Intitulé : Expert en ingénierie des données

LISTE DES BLOCS COMMUNS DE COMPETENCES

BC1 - Construire/superviser et développer une architecture de données
BC2 - Piloter et implémenter des solutions d'IA en s'aidant notamment de l'IA générative
BC3 - Implémenter et automatiser le déploiement des solutions de données sur le cloud et on-premise
BC4 - Déployer une stratégie de management et de gouvernance de la donnée
BC5 - Piloter et manager des équipes projet data dans une organisation

AMENAGEMENTS POUR LES CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP
L'Efrei a intégré la dimension de l'accessibilité et de la conception universelles ainsi que la prise en compte du Handicap dans les référentiels et la mise en œuvre de la certification. **La conception universelle est portée par un conseil scientifique et technique composé d'acteurs parties prenantes du Handicap et de l'accessibilité. Ce conseil prend en compte l'écriture en compétences et les dispositions adaptées à la faisabilité de l'évaluation certificative dans le cadre de la réalité d'une personne en situation d'handicap et à son évaluation en situation de travail de la manière la plus proche des postes à occuper et des activités à exercer.**
L'ensemble des activités professionnelles de chaque bloc de compétences a fait l'objet de l'adaptation des situations professionnelles observables dans les modalités d'évaluation afin que les titulaires de la certification soient en capacité de répondre aux enjeux de l'accessibilité et de la conception universelle au sein du secteur d'activités du numérique, et pour d'autres secteurs d'activités.
Les différents aménagements quant à eux sont portés à la connaissance des candidats sur le site internet de l'Efrei ainsi que par l'intermédiaire du règlement spécifique de la certification. Le Pôle Handicap ainsi que les référents handicap de l'Efrei reçoivent et accompagnent les candidats en situation de handicap tout au long de leur parcours. Ils sont joignables directement par les candidats à l'adresse mail suivante : handy@efrei.fr. Ces référents mettent en place les aménagements nécessaires spécifiques et réalisables pendant le parcours certifiant ainsi que dans le cadre de la session d'évaluation certificative.

Article L6113-1 Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V) « Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »

Bloc 1 : Construire/superviser et développer une architecture de données

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*	**REFERENTIEL D'EVALUATION** *définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis*	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	**CRITÈRES D'ÉVALUATION**
A1 - Construction et développement des architectures de stockage de données	C1.1 Concevoir et développer une base de données relationnelle universellement accessible en réponse aux besoins d'un client/d'une gouvernance, en mobilisant les technologies et les langages de requêtes adaptés, en collaboration avec l'architecte de base de données, afin de fournir une solution fiable et adaptée à la mise à disposition de données structurées.	**Réalisation globale du bloc :** Projet global de construction-supervision, développement d'une architecture de données. **Mise en situation professionnelle réelle ou simulée.** Toutes les compétences (C1.1 à C2.4) sont évaluées par des évaluations formatives et certificatives (les évaluations certificatives sont formalisées par un passage devant jury). **<u>Partie 1</u> : Evaluations formatives** **Description :** Le candidat doit concevoir et démontrer une solution complète comprenant : • Une base de données relationnelle pour les données structurées ; • Une base non-relationnelle adaptée aux données semi-structurées et non structurées ; • Un Data Lake intégrant des sources multivariées en respectant les exigences de sécurité ;	**Une base de données relationnelle accessible universellement adaptée est mise en place.** • C1 : Le modèle relationnel répond précisément au besoin exprimé par le client/la gouvernance ; • C2 : Les technologies et langages de requêtes mobilisés, en collaboration avec l'architecte de données, sont appropriés au projet ; • C3 : La base respecte les principes de normalisation et garantit l'intégrité des données ; • C4 : des tests de charge sont réalisés confirmant l'intégrité et la performance de la base de données.
	C1.2 Concevoir et développer une base de données non-relationnelle universellement accessible permettant la mise à disposition des données semi-structurées et non structurées, en utilisant des technologies NoSQL les plus adaptées, en étroite collaboration avec l'architecte de base de données et les Data Scientists pour répondre aux besoins de traitement analytique et d'intelligence artificielle.		**Une base de données non-relationnelle accessible universellement et adaptée est mise en place.** • C1 : Le choix des technologies NoSQL est justifié en fonction des types de données et des besoins analytiques. • C2 : La base de données permet une gestion efficace des données semi-structurées et non structurées.

	C1.3. Concevoir et construire un lac de données (Data Lake) universellement accessible tenant compte des contraintes et des règlements de sécurité et de protection des données en vigueur en choisissant les architectures, les indicateurs de performance et les solutions de stockage appropriées, en coordination avec la gouvernance des données, afin d'intégrer les données de sources multivariées et d'optimiser leur exploitation.	• Un système distribué pour le traitement des données en temps réel ; • Des pipelines optimisés pour transformer et stocker les données multidimensionnelles ; • Une infrastructure scalable et résiliente. **Partie 2 : Evaluation certificative** **Passage devant jury** **Présentation d'un rapport de projet reflétant les travaux menés dans le**	**Un Data Lake sécurisé, accessible universellement, et performant est mis en place.** • C1 : L'architecture choisie répond aux exigences d'intégration des données multivariées ; • C2 : Les indicateurs de performance (latence, capacité, vitesse) sont définis et suivis ; • C3 : Les solutions respectent les contraintes de sécurité et de protection des données en concertation avec la gouvernance des données de l'organisation.

	C1.4. Architecturer des infrastructures scalables et résilientes en utilisant des systèmes de haute disponibilité, en collaboration avec l'architecte de données et l'architecte d'infrastructures pour permettre une adaptation à la croissance de l'entreprise et une résilience face aux pannes dans le cadre du traitement de données massives.	**cadre des données et documents fournis dans la mise en situation professionnelle réelle ou simulée.**	**Une infrastructure scalable adaptée est conçue et mise en œuvre.** • C1 : Les systèmes de haute disponibilité choisis garantissent la continuité des opérations et sont concertés avec l'architecte d'infrastructures de l'organisation ; • C2 : L'architecture répond aux besoins de scalabilité pour accompagner la croissance ; • C3 : Les contraintes de résilience face aux pannes sont prises en compte et testées.
A.2 - Conception et développement de solutions de traitement de données	C2.1 Créer une API en utilisant les technologies permettant de rendre accessibles les données et facilitant la communication entre divers services informatiques en respectant les normes et les standards en vigueur et en collaborant avec les équipes IT pour assurer l'interopérabilité des systèmes.		**Une API interopérable, et respectant les normes et standards en vigueur, est mise en place.** • C1 : Les technologies utilisées pour créer l'API sont appropriées ; • C2 : L'architecture déployée rends accessible les données ; • C3 : Le niveau de complexité de l'API est adapté aux données à traiter ; • C4 : Les mécanismes d'authentification sont déployés ;

			• C5 : Les autorisations et les quotas imposés aux utilisateurs de l'API sont faciles à comprendre et à intégrer.
	C2.2 Implémenter un système distribué en utilisant des technologies de streaming, en travaillant avec les équipes techniques et métiers, afin de traiter les données sur des périodes définies et de répondre aux besoins d'analyse rapide		**Un système distribué fonctionnel et adapté aux besoins d'analyse rapide est mis en œuvre.** • C1 : Une veille technologique permet d'identifier et mobiliser les solutions de streaming adaptées ; • C2 : La solution proposée permet de traiter (en micro batch) et d'analyser l'ensemble de données collectées sur une période donnée (en secondes ou millisecondes) ; • C3 : La solution proposée permet de traiter (en temps réel) et d'analyser l'ensemble de données au fur et à mesure de leur disponibilité ; • L'implémentation est réalisée conformément avec les équipes métiers et techniques.
	C2.3 Transformer les données provenant de différentes sources en prenant en compte la variété de données et en mobilisant des outils d'intégration permettant l'analyse de données à grande échelle, en collaboration avec les parties prenantes, pour une meilleure intégration, formatage et stockage des données multidimensionnelles.		**Une transformation des données adaptée et répondant aux exigences de l'analytique à grande échelle est réalisée.** • C1 : Les outils d'intégration mobilisés permettent de transformer et formater les données conformément aux besoins métiers. • C2 : L'intégration des données provenant de sources variées est

			réalisée de manière fluide et cohérente. • C3 : Les données transformées sont structurées de manière à faciliter leur exploitation pour des analyses multidimensionnelles et à grande échelle.
	C2.4 Optimiser la performance des pipelines en utilisant les techniques d'intégration et de mise en scène adéquates afin de garantir la performance et la qualité des analyses en aval exploitables par les collaborateurs internes		**Des pipelines de données performants et efficaces pour l'analyse réalisée en aval, sont mis en place.** • C1 : Les techniques d'intégration et de mise en scène permettent d'atteindre les objectifs de performance. • C2 : Les pipelines développés permettent d'intégrer des sources de données provenant de différentes sources • C3 : Les pipelines développés permettent un accès rapide aux données • C4 : Les indicateurs mis en place permettent de mesurer la performance de transfert de données • C5 : La qualité des données traitées garantit des analyses exploitables.

Bloc 2 : Piloter et implémenter des solutions d'IA en s'aidant notamment de l'IA générative

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*	**REFERENTIEL D'EVALUATION** *définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis*	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	**CRITÈRES D'ÉVALUATION**
A.3 - Préparation et visualisation de données	C3.1 Préparer les données en les transformant et en les nettoyant, en utilisant des outils appropriés, en collaboration avec les gestionnaires et les analystes de données, afin d'assurer une qualité optimale et universellement accessible de ces dernières pour les différents besoins métiers dont l'analyse et le reporting.	**Réalisation globale du bloc :** Projet global d'implémentation de solutions d'IA en s'aidant de l'IA générative **Mise en situation professionnelle réelle ou simulée.** Toutes les compétences sont évaluées dans le cadre des évaluations formatives et certificatives (les évaluations certificatives sont formalisées par un passage devant jury). Les évaluations sont présentées dans le cadre de deux projets : **<u>Partie 1 :</u>** **<u>Projet 1 : Evaluation formative</u>** **Evaluation des compétences C3.1 à C4.3** Dans le cadre d'une étude de cas en lien avec une situation professionnelle réelle ou simulée. Le cas d'étude inclut : 1. La préparation et nettoyage des données pour l'analyse ;	**Les données sont préparées de manière qualitatives et optimale.** • C1 : Les outils de transformation et nettoyage des données sont mobilisés efficacement ; • C2 : Les données transformées respectent les exigences de qualité et sont adaptées aux besoins métiers ; • C3 : Les étapes de préparation sont bien expliquées et documentées ; • C4 : Les données transformées sont prêtes pour l'analyse et permettent l'apprentissage automatique.
	C3.2 Élaborer une communication infographique visuelle inclusive en construisant des tableaux de bord interactifs en collaboration avec les équipes métiers et les data analystes afin de communiquer les résultats d'analyses, d'assurer l'extraction de connaissances en temps réel et favoriser la prise de décision éclairée par la gouvernance.		**La communication infographique visuelle est cohérente et adaptée, et intègre l'inclusivité.** • C1 : Les visualisations créée en collaboration avec les équipes métiers et les data analystes sont informatives, claires, inclusives et adaptées aux besoins de la gouvernance ; • C2 : Les graphiques sont interactifs et affichés en temps réel dans le tableau de bord ;

		2. La construction d'un tableau de bord interactif pour communiquer les résultats d'analyse ; 3. Le développement d'un modèle prédictif en *machine learning* pour répondre à un besoin spécifique ; 4. L'évaluation comparative des performances de plusieurs modèles ; 5. L'élaboration d'une stratégie d'intégration de l'IA dans le processus métier. **Projet 2 : Evaluation formative** **Evaluation des compétences C5.1 à C5.3 :** le candidat travaille sur un scénario métier pour lequel il doit : 1. Identifier les cas d'usage pertinents pour l'IA générative. 2. Développer une solution basée sur un modèle d'IA générative adapté. 3. Évaluer la qualité et les performances des résultats générés. **Partie 2 : Evaluation certificative** **Passage devant le jury** **Présentation d'un rapport de projet reflétant les travaux menés dans le cadre des données et documents fournis dans la mise en situation professionnelle réelle ou simulée.**	• C3 : Les fonctionnalités avancées des logiciels de visualisation (ex. filtres, drill-down) sont exploitées ; • C4 : Le tableau de bord est responsif et facilite la prise de décision éclairée.
	C3.3 Mettre en place des processus d'analyse exploratoire de données en utilisant des techniques statistiques et des outils adaptés, en collaboration avec les équipes métiers, pour générer des insights exploitables pour les décisions stratégiques.		**Des processus d'analyse exploratoire de données sont mis en place en collaboration avec les parties prenantes.** • C1 : Les techniques statistiques et outils mobilisés sont adaptés et efficaces ; • C2 : Les insights générés sont pertinents pour les besoins métiers ; • C3 : Les étapes d'analyse sont bien documentées et alignées sur les objectifs stratégiques.
A.4 - Implémentation d'algorithmes de *machine Learning*	C4.1 Définir une stratégie d'intégration de l'IA en identifiant les cas d'usage pertinents et en évaluant leur impact sur les processus métiers, en concertation avec les responsables IA et les responsables métiers, afin d'aligner les objectifs de l'IA aux exigences de l'écosystème, aux parties prenantes ainsi qu'aux objectifs de la gouvernance		**Une stratégie d'intégration de l'IA cohérente et réalisable est définie.** • C1 : Les cas d'usage identifiés sont pertinents et alignés avec les processus métiers ; • C2 : L'impact des cas d'usage sur les processus métier est clairement évalué et expliqué ; • C3 : La stratégie d'intégration est matérialisée par une feuille de route réalisable et répond aux objectifs de transformation numérique fixés par la gouvernance.

	C4.2 Développer des modèles prédictifs dont du “machine learning” pour identifier de nouveaux comportements et usages en collaboration avec les équipes métiers et les Ops, afin de fournir des insights exploitables pour la prise de décision par la gouvernance.		**Un modèle prédictif efficace et cohérent est développé.** • C1 : Les données sont bien prétraitées et adaptées pour la modélisation prédictive ; • C2 : Les algorithmes de machine learning mobilisés sont testés et justifiés ; • C3 : Les codes implémentés sont fonctionnels et sans erreur.; • C4 : Les résultats du modèle prédictif répondent aux objectifs du cas métier.
	C4.3 Évaluer la performance des modèles de prédiction développés en analysant leurs résultats à l’aide de métriques adaptées ainsi que leur degré d’écoresponsabilité, en les comparant avec d’autres modèles et en prenant en compte les besoins et attentes des parties prenantes, pour garantir l’efficacité et la pertinence du modèle retenu		**Une comparaison de plusieurs modèles a été effectuée de manière complète et cohérente et prenant en compte l’écoresponsabilité.** • C1 : Plusieurs modèles sont développés et comparés avec des métriques appropriées ; • C2 : Les améliorations proposées sont pertinentes et expliquées (ex. gestion du surapprentissage).; • C3 : Le modèle final choisi est validé par les parties prenantes comme étant le plus adapté au problème métier et présentant un degré d’écoresponsabilité cohérent avec les objectifs fixés.
A.5 - Mise en œuvre de projets avec l'IA générative	C5.1 Identifier les cas d’usage possibles de l’IA générative en évaluant leur pertinence en faveur		**Les cas d’usage de l’IA générative sont identifiés de manière pertinente et**

	des processus métiers et en choisissant les modèles appropriés en fonction des objectifs définis par la gouvernance, en collaboration avec le responsable IA et les équipes métiers, pour maximiser le pilotage par la valeur ajoutée des données.		**adaptée et en étroite collaboration avec les parties prenantes.** • C1 : Les cas d'usage identifiés sont pertinents et répondent aux besoins des processus métiers ; • C2 : Les modèles d'IA générative proposés sont adaptés aux objectifs définis par la gouvernance ; • C3 : Les impacts des cas d'usage sur les processus métiers sont bien évalués et expliqués ; • C4 : La présentation des cas d'usage est claire et validée par les parties prenantes simulées.
	C5.2 Développer des solutions basées sur des modèles d'IA générative en utilisant les modèles de base "*foundation models*" et les modèles de langage adaptés prenant en compte l'accessibilité universelle, en concertation avec les équipes IT et autres parties prenantes, afin de créer des solutions innovantes, facilement utilisables et adaptées au contexte de l'organisation		**Une solution basée sur l'IA générative est mise en place en concertation avec les équipes IT dans le respect de l'accessibilité universelle :** • C1 : Les modèles de base mobilisés et les modèles de langage sont adaptés et pertinents ; • C2 : La solution développée est fonctionnelle, innovante, adaptée au contexte organisationnel et respectant les principes de l'accessibilité universelle ; • C3 : Les parties prenantes valident la faisabilité et l'utilité de la solution.
	C5.3 Évaluer la qualité des résultats générés par les modèles d'IA générative en mettant en place des métriques d'évaluation adaptées aux cas d'usage et en ajustant les paramètres du modèle		**La qualité des résultats générés par les modèles est formalisée avec précision.** • C1 : Les métriques d'évaluation utilisées sont pertinentes pour le cas d'usage choisi ;

	pour améliorer les performances des applications et solutions proposées.		• C2 : Les paramètres des modèles sont ajustés pour optimiser les performances • • C3 : Les résultats sont analysés et expliqués avec clarté et précision. • C4 : Les performances des solutions proposées répondent aux attentes définies initialement.

BC3- Implémenter et automatiser le déploiement des solutions de données sur le cloud et on-premise

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*	**REFERENTIEL D'EVALUATION** *définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis*	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	**CRITÈRES D'ÉVALUATION**
A.6 - Mise en œuvre de solutions de stockage et de traitement de données dans le *cloud*	C6.1 Mettre en œuvre des solutions de stockage de données dans le cloud en utilisant des stratégies adaptées en prenant compte les veilles technologiques et légales ainsi que l'impact environnemental de la solution, en coordination avec l'architecte cloud et les équipes IT pour permettre une exploitation optimale des données tout en choisissant des solutions adaptées aux besoins de stockage et d'archivage.	**Réalisation globale du bloc :** Projet d'implémentation et d'automatisation du déploiement des solutions de données sur le Cloud et on-premise. **Mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.** Toutes les compétences sont évaluées dans le cadre d'évaluations formatives et certificatives (les évaluations certificatives sont formalisées par un passage devant jury) **<u>Partie 1 :</u> validation d'une certification** Les C6.1 à C6.4 sont évaluées ensemble dans le cadre d'une **certification externe par** un fournisseur du cloud public. **<u>Partie 2.1: Evaluation formative</u>**	**Une solution de stockage dans le cloud est implémentée pour une utilisation optimale des données.** • C1 : La veille technologique est intégrée pour adopter des solutions innovantes et durables en matière de stockage cloud. • C2 : Les formats de stockage sont adaptés aux besoins d'archivage et de performance ; • C3 : La stratégie de réplication garantit la disponibilité tout en optimisant la redondance et en minimisant l'impact environnemental ; • C4 : Les métadonnées sont bien maintenues et assurent la traçabilité des flux de données ; • C5 : Les données relationnelles et non relationnelles sont accessibles aux utilisateurs autorisés ; • C6 : L'impact environnemental est pris en compte à travers l'utilisation de services "green cloud" et le recours au stockage à froid.
	C6.2 Concevoir et développer des pipelines de traitement de données dans le cloud en chargeant, transformant et mettant les données à disposition des utilisateurs, en coordination avec		**Des pipelines de traitement de données fonctionnels et efficients sont mis en place.**

	les analystes de données, pour garantir l'efficience d'exploitation des données	Les compétences 7.1 à 8.2 sont évaluées dans le cadre d'une étude de cas. Le candidat doit démontrer ses capacités à : 1. Piloter la stratégie d'intégration continue des pipelines de données. 2. Développer et automatiser des pipelines CI/CD pour la livraison rapide et fiable des applications. 3. Automatiser les processus de traitement et stockage des données, ainsi que la gestion des infrastructures. 4. Mettre en place des processus CI/CD dans un contexte MLOps pour superviser et déployer les modèles d'apprentissage machine. 5. Optimiser les ressources cloud et on-premise à l'aide d'outils de monitoring et d'automatisation. **Partie 2.2 : Evaluation certificative**	• C1 : Les services cloud mobilisés permettent une gestion et une transformation efficace des données ; • C2 : Les pipelines développés assurent une extraction, transformation, et chargement (ETL) cohérente des données ; • C3 : Les services de traitement en temps réel sont identifiés et correctement configurés pour les besoins opérationnels.
	C6.3 Mettre en place une politique de sécurité des données dans le cloud en développant des stratégies de chiffrement et de gestion des accès, en collaboration avec les équipes de sécurité informatique, pour assurer la conformité avec les règlementations en vigueur, les normes de Qualité et de sécurité de l'organisation ainsi que la protection des données sensibles.		**Une politique de sécurité garantissant la conformité réglementaire, normative de l'organisation, est mise en œuvre en collaboration avec les équipes de sécurité informatique.** • C1 : Le chiffrement des données en stockage et en traitement est opérationnel ; • C2 : Les mécanismes de gestion des accès sont conformes aux exigences de sécurité ; • C3 : Les politiques de conservation des données respectent les réglementations en vigueur ; • C4 : Les logs et indicateurs de performance des clusters sont configurés et utilisés pour le suivi ; • La politique de sécurité des données fait l'objet d'un plan de contrôle planifié à intervalle régulier.
	C6.4 Optimiser les solutions de stockage et de traitement dans le cloud en définissant des KPI de performance, de sécurité et de conformité en		**Les optimisations cloud sont réalisées en contrôlant de manière concrète leur performance.**

	coordination avec l'architecte et l'ingénieur cloud, pour garantir la disponibilité des services, leur amélioration continue et optimiser les coûts d'infrastructure.	**Passage devant le jury** **Présentation d'un rapport de projet reflétant les travaux menés dans le cadre des données et documents fournis dans la mise en situation professionnelle réelle ou simulée.**	• C1 : Les KPI de performance, sécurité, et conformité sont définis et mesurés ; • C2 : Le temps de réponse est testé et monitoré en permanence ; • C3 : Les outils d'analyse et d'optimisation des coûts cloud sont mis en œuvre ; • C4 : Les services sont ajustés pour garantir la disponibilité et la performance continue ; • C5 : Les actions d'amélioration continue sont documentées et alignées sur les objectifs stratégiques.
A.7 - Intégration et déploiement continus des données	C7.1 Piloter une stratégie d'intégration continue des pipelines de données en s'appuyant sur une veille technologique et d'innovation pour identifier et adopter les meilleures solutions, en mobilisant des technologies de containerisation et d'ordonnancement, en collaboration avec les équipes DevOps, afin de garantir l'automatisation et l'efficience des processus de traitement des données.		**Une stratégie d'intégration continue des pipelines de données est mise en place de manière efficiente et adaptée.** • C1 : Une veille technologique est utilisée pour identifier les solutions technologies les plus efficaces.; • C2 : Les outils de containerisation et d'ordonnancement sont mobilisés efficacement en collaboration avec les équipes DevOps.
	C7.2 Développer et automatiser des pipelines d'intégration continue et de développement continu (CI/CD) permettant la livraison rapide, fiable et conforme des applications, en intégrant des mécanismes de tests automatisés et en travaillant avec les ingénieurs DevOps, les équipes de développement et de qualité logicielle, afin de garantir la qualité des livrables,		**3.6. Des pipelines CI/CD conformes et fiables sont développés.** • C1 : Les pipelines permettent une livraison rapide et fiable des applications ; • C2 : Des mécanismes de tests automatisés sont intégrés pour assurer la qualité des livrables ;

	réduire les erreurs humaines et accélérer les mises en production.		• C3 : Les erreurs humaines sont réduites grâce à l'automatisation.
	C7.3 Automatiser le processus de traitement et de stockage de données en utilisant des outils d'automatisation de flux de données, en concertation avec la gouvernance, les ingénieurs DevOps et les autres équipes métiers afin d'améliorer la qualité, la sécurité, la fiabilité et la conformité des données		**Des processus de traitement et de stockage sont mis en place avec des outils d'automatisation de flux adaptés et pertinents, en collaboration avec les équipes DevOps et autres équipes métiers.** • C1 : Les outils d'automatisation mobilisés permettent une gestion efficace des données ; • C2 : La qualité, la sécurité, et la conformité des données sont garanties ; • C3 : Les processus automatisés sont alignés avec les objectifs de la gouvernance.
	C7.4 Assurer l'efficacité des processus CI/CD dans un contexte MLOps en supervisant, évaluant et déployant automatiquement les modèles actualisés, en gérant leurs versions avec des outils adaptés innovants et/ou mis à jour en collaboration avec les Data Scientists, afin d'optimiser le cycle de vie des modèles d'apprentissage machine.		**Des processus CI/CD adaptés et efficaces au MLOps sont opérationnels et concertés avec les data scientists.** • C1 : Les modèles d'apprentissage machine sont supervisés, évalués et déployés automatiquement ; • C2 : Les versions des modèles sont gérées avec des outils appropriés ; • C3 : Le cycle de vie des modèles est optimisé pour garantir des mises à jour efficaces.
A.8 - Gestion des infrastructures	C8.1 Administrer les ressources cloud et on-premise de manière optimale en surveillant et ajustant l'utilisation des infrastructures à l'aide d'outils de monitoring en collaboration avec		**Des ressources cloud et on-premise pertinentes et optimisées sont administrées efficacement.**

	l'ingénieur et l'administrateur cloud, afin d'assurer la disponibilité, la sécurité, la conformité et la résilience des systèmes.		• C1 : Les outils de monitoring sont mobilisés pour surveiller les performances ; • C2 : Les infrastructures sont ajustées pour garantir la disponibilité et la sécurité ; • C3 : Les stratégies adoptées répondent aux exigences de résilience et de conformité.
	C8.2 Automatiser les processus de gestion d'infrastructure en utilisant les outils d'"*infrastructure as code*" (IaC) en coordination avec les équipes DevOps, pour optimiser et rendre efficients la gestion et le déploiement des infrastructures.		**Des processus fiables et pertinents de gestion d'infrastructure automatisés sont mis en œuvre.** • C1 : Les outils d'"*Infrastructure as Code*" (IaC) sont utilisés pour optimiser la gestion des infrastructures ; • C2 : Les processus automatisés améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les risques ; • C3 : Les résultats obtenus respectent les objectifs de performance et de sécurité.

BC4 : Déployer une stratégie de management et de gouvernance de la donnée

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*	**REFERENTIEL D'EVALUATION** *définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis*	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	**CRITÈRES D'ÉVALUATION**
A.9 - Définition d'une stratégie de management de données	C9.1. Définir une gouvernance de données en mettant en place les politiques et les standards, en collaboration avec les équipes de gouvernance pour établir les rôles, responsabilités à partir du T.O.M (Target Operating Model) et propriété des données afin d'aligner la gouvernance de données avec les objectifs stratégiques.	**Réalisation globale du bloc :** Plan d'actions de déploiement d'une stratégie de management et de gouvernance de la donnée. **Mise en situation professionnelle réelle ou simulée.** Toutes les compétences sont évaluées dans le cadre des évaluations formatives et certificatives (les évaluations certificatives sont formalisées par passage devant jury). **<u>Partie 1 : Evaluations formatives</u>** **Le candidat doit :** 1. Concevoir un modèle de gouvernance des données aligné sur les objectifs stratégiques d'une organisation. 2. Mettre en place des politiques de gestion, de qualité et de sécurisation des données conformes aux réglementations. 3. Proposer des stratégies pour garantir la protection, la continuité des services, et l'amélioration continue. 4. Assurer une veille réglementaire pour maintenir la conformité aux	**Une gouvernance de données fiable et adaptée est définie.** • C1 : Les rôles, responsabilités, et propriété des données sont bien établis à partir du T.O.M ; • C2 : Les politiques et standards définis sont alignés avec les objectifs stratégiques ; • C3 : Les catégories et hiérarchies des données sont identifiées et documentées ; • C4 : Un dictionnaire de données structuré et accessible est disponible.
	C9.2 Mettre en place les bonnes pratiques de gestion et de sécurisation de données en appliquant les réglementations en vigueur pour la protection de données, en collaboration avec le gestionnaire de données, afin de garantir la transparence et le respect de la vie privée de toutes les parties prenantes.		**Des règles et des bonnes pratiques adaptées à la gestion et sécurisation des données sont mises en œuvre.** • C1 : Les finalités du traitement des données sont clairement définies ; • C2 : Un registre de traçabilité des données est établi et conforme aux réglementations en vigueur ; • C3 : Les politiques de transparence et d'information envers les parties prenantes sont appliquées ; • C4 : Les droits d'accès, de rectification, et d'opposition des personnes concernées sont garantis ;

		normes nationales, européennes et internationales.	• C5 : les bonnes pratiques sont partagées et diffusées auprès des parties prenantes par l'intermédiaire d'actions de formation/sensibilisation.
	C9.3 Superviser le cycle de vie des données dans les projets data-driven en établissant des processus de gestion (création, stockage, utilisation, archivage, suppression) en collaboration avec les équipes IT et de gouvernance des données, afin de garantir la conformité aux réglementations et d'optimiser l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des données.	**Partie 2 : Evaluation certificative** **Passage devant le jury** **Présentation d'un rapport de projet reflétant les travaux menés dans le cadre des données et documents fournis dans la mise en situation professionnelle réelle ou simulée.**	**Le cycle de vie des données est supervisé de manière cohérente et efficace en collaboration avec les équipes IT.** • C1 : une cartographie réalisée détaille la typologie des données ainsi que les processus de création, stockage, archivage, et suppression des données ; • C2 : La conformité des processus avec les réglementations en vigueur est démontrée ; • C3 : L'utilisation des ressources liées au cycle de vie des données est optimisée ; • C4 : Les parties prenantes valident la gestion et l'efficacité des processus établis.
	C9.4 Assurer et diffuser une veille réglementaire, légale et normative au niveau national, européen et international en matière de gestion des données et d'intelligence artificielle, afin de garantir auprès de l'ensemble des collaborateurs la conformité des pratiques et des solutions avec les lois, normes ISO et standards en vigueur.		**Une veille réglementaire efficace et cohérente est mise en place.** • C1 : Les réglementations nationales, européennes et internationales sont identifiées et suivies ; • C2 : Les normes et standards ISO applicables à la gestion des données sont intégrés dans les pratiques ; • C3 : Les recommandations issues de la veille sont communiquées et appliquées au sein de l'organisation.

	C9.5 Auditer la qualité des données en utilisant des outils de monitoring et en interaction avec les équipes de gouvernance et le gestionnaire de données, afin de garantir l'adéquation des données aux besoins stratégiques ainsi que les objectifs définis au préalable.		**Un audit de qualité conforme et adapté des données est réalisé en interaction avec les équipes de gouvernance et le gestionnaire de données.** • C1 : Les outils de gestion de qualité des données sont mobilisés ; • C2 : Les indicateurs de qualité et de performance sont définis et mesurés ; • C3 : Les processus de prévention et de remédiation de non-qualité sont mis en place ; • C4 : La traçabilité des usages des données est garantie par la gestion de leur historique et des transformations effectuées, assurant un suivi clair des flux de données.
	C9.6 Mettre en place une stratégie d'amélioration continue en prenant en considération les résultats de l'audit, les exigences de l'ensemble des parties prenantes, les meilleurs pratiques et labels afin de garantir le maintien de la qualité optimale des données et ancrer la culture de la donnée dans l'ensemble des processus de l'organisation		**Une stratégie d'amélioration continue adaptée et cohérente est implémentée.** • C1 : Les résultats des audits et les retours des parties prenantes sont pris en compte dans les ajustements ; • C2 : Les meilleures pratiques et labels sont intégrés dans les processus ; • C3 : Les actions d'amélioration garantissent une qualité optimale des données ; • C4 : La culture de la donnée est ancrée dans l'ensemble des processus organisationnels.

A.10 - Élaboration d'une stratégie de sécurité et de sécurisation des données	C10.1 Élaborer une stratégie de protection et de sécurisation des données en mettant en place des politiques d'accès aux données, et en développant une stratégie de chiffrement, de gestion des identités et des accès ainsi que de la sécurisation du stockage dans le respect des règlementations et bonnes pratiques ainsi que la conception universelle en vigueur en collaboration avec les équipes de sécurité pour garantir la protection des données.		**Une stratégie de protection des données est définie de manière cohérente et efficace en respectant les règles de la conception universelle :** • C1 : Les politiques d'accès aux données sont bien établies ; • C2 : Les technologies de chiffrement mobilisées garantissent la sécurité des données sensibles. • C3 : Les menaces internes et externes sont identifiées et documentées ; • C4 : La gestion des identités et des accès est conforme aux réglementations ainsi qu'aux bonnes pratiques de l'organisation et aux règles de conception universelle.
	C10.2 Mettre en place des stratégies de sécurité pour les infrastructures en définissant des protocoles de protection contre les cybermenaces et de résilience en cas d'attaque, en utilisant des outils de sécurité et un protocole de gestion de crise, en collaboration avec les équipes de sécurité informatique afin d'assurer la protection des infrastructures et la continuité des services.		**Des stratégies de sécurité pertinentes et cohérentes des infrastructures sont mises en œuvre :** • C1 : Les protocoles de protection contre les cybermenaces sont définis et documentés ; • C2 : Les outils de sécurité et de monitoring sont déployés pour garantir la résilience ; • C3 : Un protocole de gestion de crise en cas d'attaque est en place ; • C4 : Les équipes de sécurité valident la continuité des services face aux menaces.

Bloc 5 : Piloter et manager des équipes projet data dans une organisation

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*	**REFERENTIEL D'EVALUATION** *définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis*	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	**CRITÈRES D'ÉVALUATION**
A11 - Piloter un projet Data	C11.1 Définir le périmètre du projet Data avec la gouvernance en dimensionnant l'ensemble des contraintes et risques internes et externes du projet, les délais, les KPI, les ressources à mobiliser afin d'assurer une gestion optimale du projet data	**Réalisation globale du bloc :** Plan d'actions de pilotage d'équipes dans le contexte d'un projet Data **Mise en situation réelle ou simulée.** Toutes les compétences sont évaluées dans le cadre d'évaluations formatives et certificatives (Les évaluations certificatives sont formalisées par un passage devant jury) **<u>Partie 1 : Evaluation formative</u>** Le candidat reçoit un dossier détaillé décrivant un projet Data fictif avec des contraintes, des objectifs stratégiques, des ressources limitées, et des parties prenantes variées. Il doit : 1. Analyser le périmètre du projet en identifiant les contraintes, risques, et besoins. 2. Proposer une méthodologie de gestion de projet adaptée au contexte donné.	**Le périmètre du projet est précisément défini avec la gouvernance.** • C1 : Les contraintes, risques, délais, et KPI sont clairement identifiés ; • C2 : Les ressources nécessaires sont dimensionnées et alignées avec les objectifs stratégiques et opérationnels du projet Data ; • C3 : Le périmètre du projet est validé avec la gouvernance.
	C11.2 Proposer la méthodologie projet la plus adaptée au Data et à la ressource humaine disponible en se basant sur les forces et faiblesses des méthodologies usuelles (Agile, Cycle en V, etc.) et sur l'élaboration d'une feuille de route méthodologique afin de garantir l'efficience du projet Data.		**La méthodologie est pertinente et bien justifiée :** • C1 : Les forces et faiblesses des méthodologies (Agile, Cycle en V) sont analysées ; • C2 : La méthodologie choisie est adaptée aux objectifs et aux ressources humaines disponibles ; • C3 : une feuille de route méthodologique est créée permettant de définir les besoins spécifiques des parties prenantes du projet Data.
	C11.3 Planifier les étapes clés de la réalisation du projet en organisant l'attribution des missions et responsabilités afférentes aux ressources humaines internes et externes nécessaires afin		**La planification est claire et fonctionnelle :**

	de garantir le respect et la tenue des différentes étapes du projet.	3. Planifier les étapes clés, définir les rôles, et estimer les budgets nécessaires. 4. Élaborer une stratégie recrutement, montée en compétences et accompagnement pour mobiliser les ressources internes, recruter les profils manquants, et proposer des formations. 5. Intégrer une méthode de management agile et adaptée dans la gestion des équipes et du projet. 6. Rédiger un rapport de synthèse structuré, avec des recommandations et une réflexion sur les enjeux managériaux et stratégiques. **Partie 2 : Evaluation certificative** **Passage devant le jury** **Présentation d'un rapport de projet reflétant les travaux menés dans le cadre des données et documents fournis dans la mise en situation professionnelle réelle ou simulée**	• C1 : Les étapes clés sont définies avec des jalons et des délais réalistes ; • C2 : Les responsabilités sont attribuées en fonction des compétences et des profils ; • C3 : La planification réalisée garantit une coordination efficiente entre les équipes internes et externes.
	C11.4 Définir et suivre les budgets avec la gouvernance en prenant en compte le cahier des charges, les contraintes budgétaires, le ROI, la maitrise des risques à anticiper afin de garantir l'optimisation financière du projet Data.		**Le budget est géré efficacement :** • C1 : Les budgets sont alignés avec les contraintes du cahier des charges ; • C2 : Les risques financiers et le ROI sont évalués et suivis ; • C3 : Les ajustements budgétaires sont documentés et justifiés.
	C11.5 Coordonner le niveau d'évolution du projet Data auprès des services en mettant en valeur les points positifs d'avancée, en sensibilisant sur les retards, freins ou difficultés rencontrés pour s'assurer de la diffusion uniforme et universellement accessible de l'information au sein de l'entreprise et le maintien des délais, de la qualité des livrables ainsi que la motivation du collectif.		**La coordination du niveau d'évolution du projet Data est assurée avec rigueur et précision.** • C1 : Les points d'avancée sont communiqués régulièrement aux parties prenantes de manière proactive ; • C2 : Les retards et obstacles sont identifiés et des plans d'action sont proposés ; • C3 : Les équipes restent alignées sur les objectifs grâce à une communication efficace et à la diffusion universellement accessible de l'entreprise

A.12 - Manager des équipes projets Data	C12.1 Diagnostiquer les ressources en compétences existantes et manquantes en interne à partir de la stratégie RH actuelle, et de la politique gouvernance Data afin de sélectionner les profils internes à mobiliser, les recrutements à prévoir ainsi que les prestataires extérieurs à solliciter pour un besoin donné en veillant à bien respecter le principe d'inclusivité.		**Le diagnostic des ressources et compétences est précis et qualitatif :** • C1 : Les compétences internes disponibles et manquantes sont identifiées ; • C2 : Les besoins en formation ou recrutement sont clairement établis ; • C3 : Les parties prenantes valident le diagnostic.
	C12.2 Identifier les besoins en formation en interne et en externe en collaboration avec la DRH dans une démarche inclusive et égalitaire afin de garantir la montée en compétences et la disponibilité des compétences en interne pour la réalisation d'une transformation durable.		**L'identification des besoins est claire et suivie d'action efficace Le recrutement est bien mené :** • C1 : Les profils internes et externes sont sélectionnés en adéquation avec les besoins et de manière égalitaire et inclusive ; • C2 : Les besoins en formation sont précis ; • C3 : Les prestataires externes sont choisis en fonction de leur expertise et des coûts ; • C4 : Les actions de formation et de montée en compétences sont adaptées aux besoins identifiés.
	C12.3 Organiser les activités, les rôles et missions de chacun des membres de l'équipe projet en fonction de leurs compétences et de leurs profils en appliquant une ligne managériale inclusive tenant compte de la diversité, des situations de handicap et de la multiculturalité afin de favoriser la performance, l'éthique à l'égard de la Data, la réussite du projet ainsi que la Qualité de Vie au Travail (QVT).		**Les activités et les rôles et missions sont organisés avec précision, en adéquation des compétences et des profils intervenant dans le projet.** • C1 : Les méthodes managériales appliquées sont adaptées et intègre le respect de la diversité, des situations de handicap et la multiculturalité ;

			• C2 : Les activités, les rôles et les missions sont attribués précisément en tenant compte de la planification et des priorités du projet ; • C3 : la communication des informations propices à favoriser l'engagement des collaborateurs et à instaurer une relation professionnelle positive dans le contexte de la QVT, est réalisée de manière fluide et adaptée.
	C12.4 Evaluer les compétences ainsi que le niveau d'implication des équipes et des individus sur la base de critères préalablement définis avec la DRH dans le cadre de points d'étape, réunions, ou d'entretien individuel annuel afin de garantir la cohésion d'équipe et l'implication générale dans le déploiement du projet.		**L'évaluation des compétences et du niveau d'implication des équipes est réalisée de manière adaptée et efficace.** • C1 : les compétences techniques et comportementales des équipes et collaborateurs sont correctement recensées et alignées avec les objectifs du projet Data ; • C2 : des grilles ou des outils standards d'évaluation objective des compétences des membres de l'équipe sont proposés et concertés avec la DRH ; • C3 : des points d'étape, des réunions et/ou entretien individuel sont planifiés dans le respect des dispositions internes et règlementaires obligatoires ; • C4 : la mise en place d'échanges constructifs, permettant de recueillir les retours des équipes, ainsi que les attentes de chaque collaborateur, est réalisée dans le cadre de la cohésion d'équipe et du déploiement du projet.

	C12.5 Appliquer des méthodes managériales adaptées et inclusives, auprès d'équipes inter et multidisciplinaires et multiculturelles, aussi bien techniques que fonctionnelles, en adaptant ses actions et décisions aux parties prenantes pour s'assurer de l'adhésion du collectif dans le cadre d'un projet Data avec l'appui de la gouvernance de l'organisation		**Les méthodes managériales instaurées sont** • C1 : les attentes et besoins spécifiques des équipes sont pris en compte ; • C2 : le style de management (directif, participatif, délégatif...) est adapté en fonction des situations et des profils des membres de l'équipe ; • C3 : Des modes de communication adaptés et pertinents sont mis en place donnant du sens aux objectifs du projet et aux plans d'actions associés ; • C4 : Des actions de développement de la motivation collective et individuelle des équipes incluant les personnes en situation de handicap, sont planifiées et coordonnées avec la gouvernance de l'organisation.

En complément de ces exigences, la certification implique la validation de la compétence suivante :

« Maîtriser l'anglais technique dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ». Cette compétence est nécessaire à la compréhension des normes et publications de veilles technologiques et d'innovation au niveau international indispensable à l'exercice des métiers visés.
Elle s'évalue par présentation de projet individuel ou collectif, sur un cas pratique ou tout autre modalité d'évaluation dans le cadre de la mise en situation professionnelle réelle ou simulée.

La prise de parole en public ainsi que la présentation à l'oral de chaque étape du projet et/ou du fil rouge sont évaluées par le jury lors de la présentation des évaluations de chaque bloc de compétences.